

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

МЕТОДЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

по дисциплине «Архитектура программных систем»

Выполнил

студент гр. 5130904/30108

Демин С.Н.

Руководитель

Гончаров А.В.

Оглавление

Введение	2
Исходные данные	3
Маппинг	4
Архитектура приложения	6
Диаграмма классов	6
Сиквенс диаграмма	7
BPMN диаграмма	8
Блок-схема	9
Модульная структура	10
Описание работы программы	10
Результаты работы и анализ	12
Вывод	13

Введение

Целью курсового проекта является разработка модели вычислительной системы (ВС) или отдельных её компонентов, обеспечивающей приближённое описание структуры и функциональности объекта на определённом уровне детализации. В основу модели закладывается возможность имитации поведения реальной системы для достижения требуемой точности и достоверности результатов.

Любая реальная вычислительная система обладает высокой сложностью, которая обусловлена множеством возможных состояний, внутренними и внешними связями, а также разнообразием анализируемых характеристик. Моделирование позволяет упростить изучение таких систем, сохраняя ключевые аспекты их поведения. Уровень детализации и приближения модели определяется поставленной задачей и требованиями к её реализации.

Существует несколько подходов к моделированию ВС, включая аналитические, аналоговые, физические и имитационные модели. В рамках данной работы применяется метод имитационного моделирования, который позволяет создать динамическую и гибкую модель, способную учитывать случайные процессы и многовариантность состояний. Одним из наиболее эффективных способов реализации таких моделей является представление системы в виде системы массового обслуживания (СМО).

Моделирование в формате СМО предоставляет инструменты для анализа процессов, связанных с обработкой заявок, управлением ресурсами и взаимодействием различных компонентов. Такой подход особенно полезен для оценки производительности, анализа задержек и оптимизации структуры системы. Курсовой проект направлен на демонстрацию возможностей метода имитационного моделирования при решении задач, связанных с проектированием и исследованием вычислительных систем.

Исходные данные

Вариант ИБ ИЗ1 ПЗ2 Д10ЗЗ Д10ОЗ Д2П1 Д2Б2 ОР1 ОД1

Источники.

ИБ — бесконечный;

ИЗ1 — законы распределения: пуассоновский для бесконечных, экспоненциальная задержка для конечных;

Приборы.

ПЗ2 — равномерный закон распределения времени обслуживания;

Дисциплины буферизации.

Д10ЗЗ — заполнение буферной памяти «на свободное место»;

Дисциплины отказа.

Д10ОЗ — самая старая в буфере. Если буфер переполнен, заявка, которая ждёт дольше всех, удаляется, чтобы освободить место для новой заявки.

Дисциплины выбора заявок на обслуживание.

Д2Б2 — LIFO; В случае постановки на обслуживание будет выбрана из буфера на обслуживание та заявка, которая пришла последней.

Дисциплины выбора прибора.

Д2П1 — приоритет по номеру прибора. Поиск свободного прибора ведется последовательным перебором, каждый раз начиная с самого приоритетного.

Динамическое отражение результатов (пошаговый режим).

ОД1 — календарь событий, буфер и текущее состояние;

Отражение результатов после сбора статистики ОР1-ОР2 (автоматический режим).

ОР1 — отображение результатов в виде сводной таблицы результатов;

Маппинг

Центр обработки заказов крупного маркетплейса получает заказы от покупателей через сайт и мобильное приложение. Поток заказов случаен, но в среднем равномерный (пуассоновский). Заказы поступают в систему сборки. Зона временного хранения собранных заказов ограничена. Если все места заняты, самый старый собранный заказ отправляется в приоритетную отправку (освобождая место), а новый занимает его место. Сборщики комплектуют заказы товарами со склада.

1.1. Источник (ИБ, ИЗ1): Покупатели интернет-магазина оформляют заказы через сайт и мобильное приложение. Поток заказов бесконечный, распределен по закону Пуассона (поступают случайно, но в среднем равномерно).

1.2. Буфер (Д1ОЗЗ): Взаимодействие покупателей с центром обработки происходит через систему приема заказов (далее – «СПЗ»). Система проверяет заказы и либо отклоняет их (при ошибках оформления), либо направляет в буфер сборки. Заказ занимает первое от начала свободное место в зоне временного хранения. Сдвига очереди в этом случае не происходит.

1.3. Прибор (ПЗ2): Сборщик заказов получает заявки из буфера. Время на комплектацию заказа случайное, равномерно распределенное.

1.4. Дисциплина отказа (Д1ООЗ): При переполнении зоны хранения из системы удаляется самый старый заказ (который дольше всех находится в буфере). Его место занимает новый поступивший заказ.

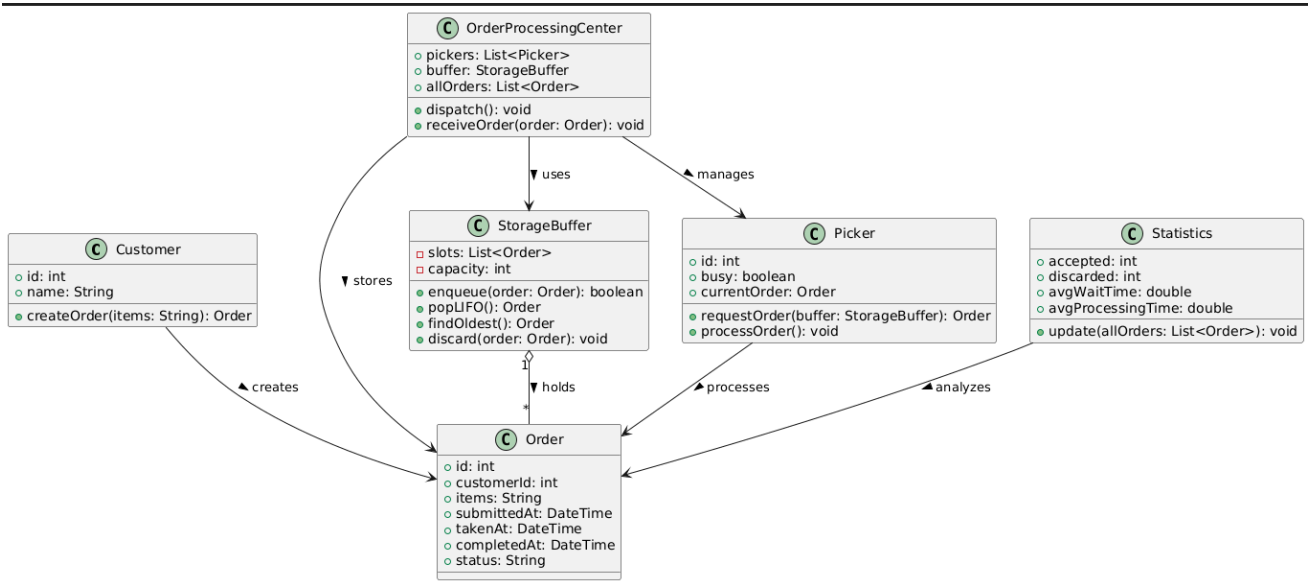
1.5. Дисциплины постановки на обслуживание (Д2П1, Д2Б2): - Д2Б2 (LIFO – "последним пришел, первым обслужен") – сборщик берет на обработку самый свежий заказ, который последним поступил в буфер; - Д2П1 (выбор прибора по приоритету номера) – если свободно несколько сборщиков, заказ направляется тому, у кого меньший номер (сборщик №1 имеет высший приоритет).

1.6. Заявка: Интернет-заказ на товары, поступивший от покупателя, требующий комплектации и отправки.

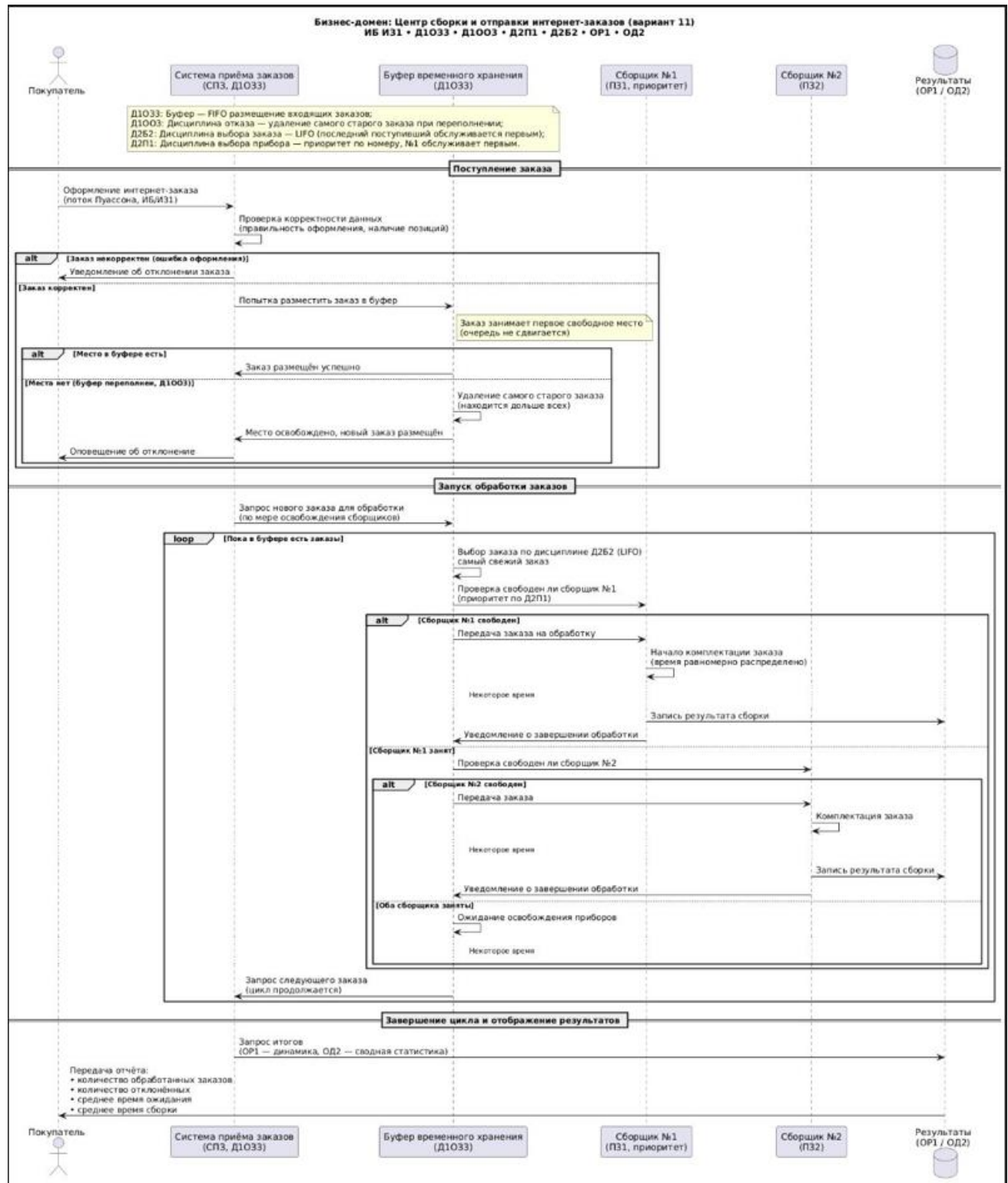
1.7. Отражение результатов (ОР1, ОД2): - Динамика – формализованная схема модели, текущее состояние буфера и приборов;

Итоги – сводная таблица результатов (количество принятых/отклоненных заказов, среднее время ожидания и сборки). Архитектура приложения

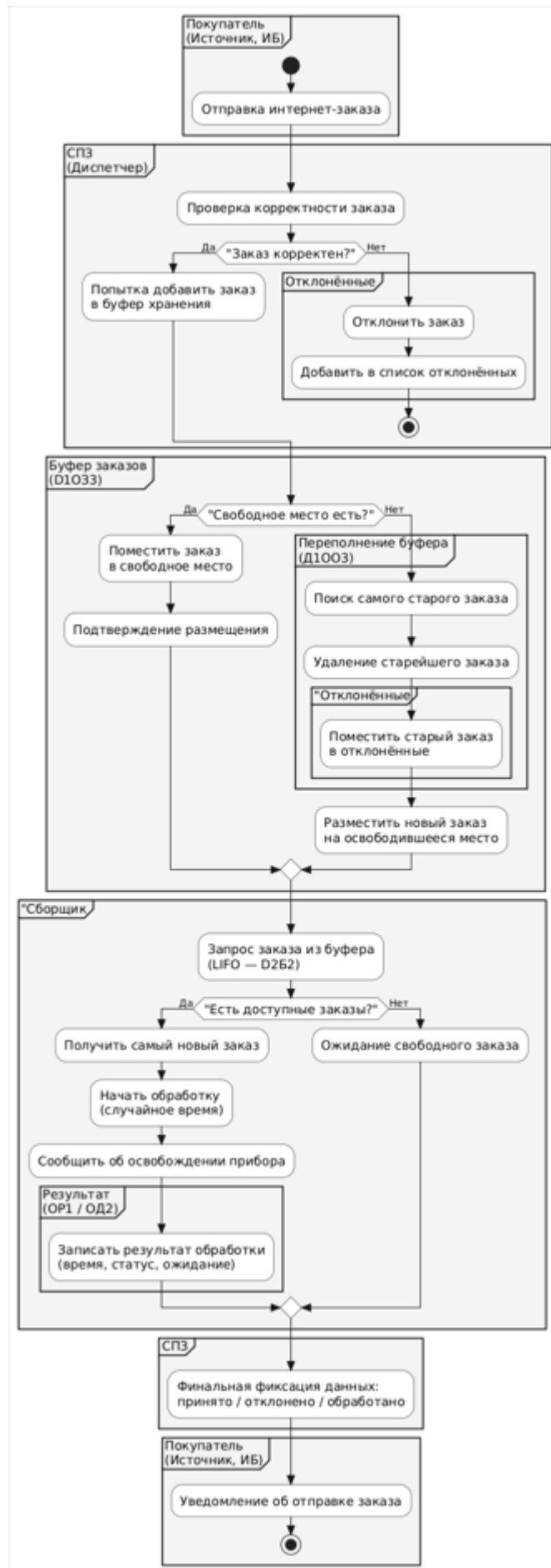
Диаграмма классов



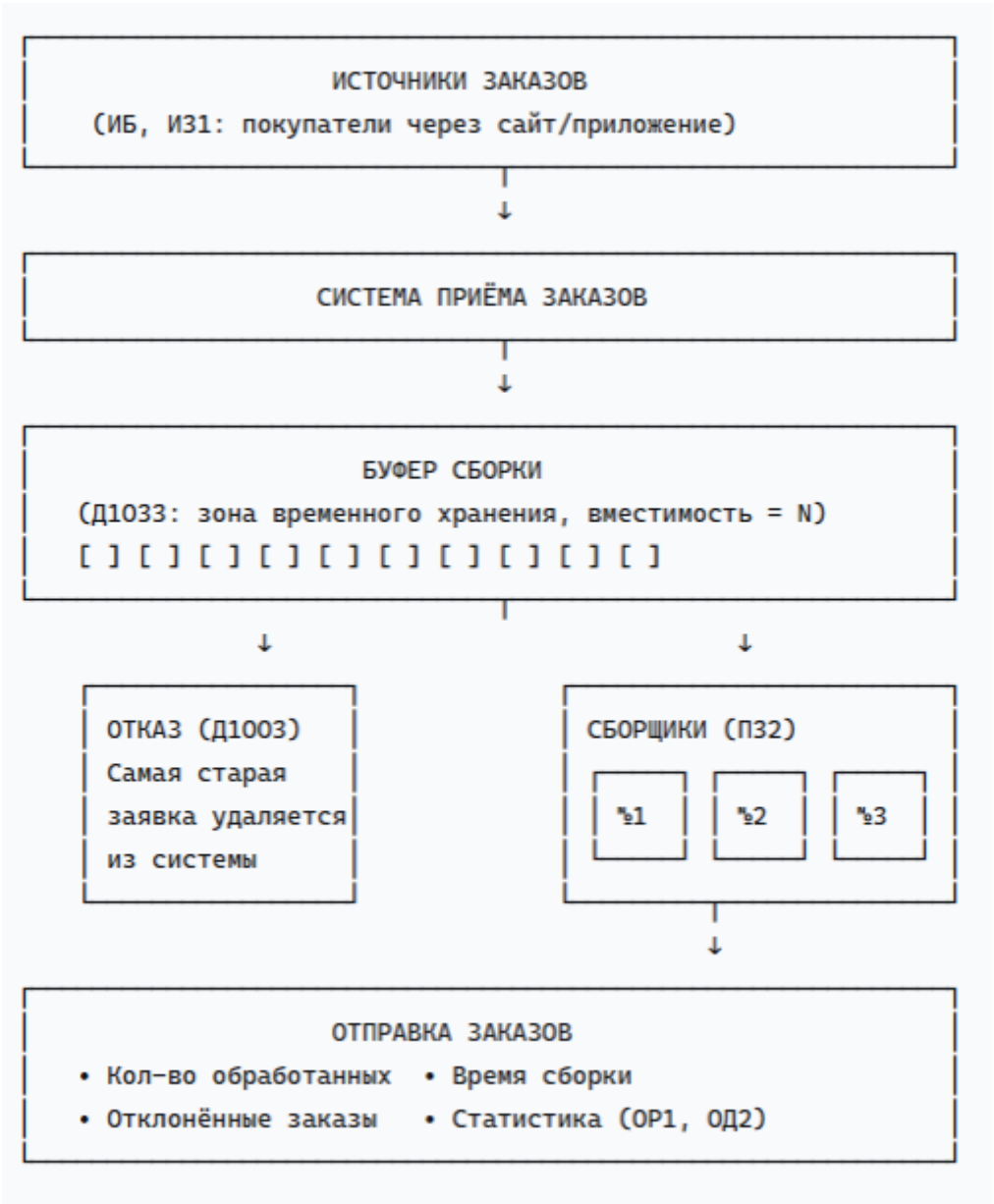
Сиквенс диаграмма



Flowchart диаграмма



Блок-схема



Описание работы программы

Пошаговый режим работы отображает календарь событий, состояние буфера

```
[OrderReceiver] Заказ 24 от user_1 принят системой
[Results] Заказ 24 зарегистрирован как принят.
[Buffer] Переполнение: удалён старейший заказ 12 (user_7)
[Buffer] Добавлен заказ 24 (user_1). Заполнение: 5/5
[Buffer] Текущее состояние: [17, 21, 22, 23, 24]
[OrderGenerator] (всплеск) заказ 25 от user_6
[OrderReceiver] Заказ 25 от user_6 принят системой
[Results] Заказ 25 зарегистрирован как принят.
[Buffer] Переполнение: удалён старейший заказ 17 (user_12)
[Buffer] Добавлен заказ 25 (user_6). Заполнение: 5/5
[Buffer] Текущее состояние: [21, 22, 23, 24, 25]
[Results] Заказ 20 завершён. Время ожидания 0.57s, время обработки 6.02s
[Assembler 2] Завершил сборку заказа 20 (user_10) за 6.02s
[Buffer] Извлечён самый новый заказ 25 (user_6)
[Buffer] Текущее состояние: [21, 22, 23, 24]
[Manager] Назначил assembler 2 заказ 25 (user_6)
[Assembler 2] Начинаю сборку заказа 25 (user_6)
[Results] Заказ 19 завершён. Время ожидания 1.25s, время обработки 8.59s
[Assembler 1] Завершил сборку заказа 19 (user_2) за 8.59s
[Buffer] Извлечён самый новый заказ 24 (user_1)
[Buffer] Текущее состояние: [21, 22, 23]
[Manager] Назначил assembler 1 заказ 24 (user_1)
[Assembler 1] Начинаю сборку заказа 24 (user_1)
[Results] Заказ 18 завершён. Время ожидания 4.19s, время обработки 10.55s
```

Автоматический режим работы выводит сводные таблицы

===== КЛИЕНТЫ =====					
ID	Заказы	Avg буфер	Avg прибор	Avg система	

1	4	1.18	6.46	7.64	
2	1	0.00	0.00	0.00	
3	2	0.80	3.17	3.97	
4	5	5.37	5.61	10.98	
5	4	2.85	4.45	7.30	
6	3	0.28	3.87	4.16	
7	4	0.07	2.25	2.32	
8	5	0.19	1.46	1.65	
9	3	8.75	7.80	16.55	
10	2	3.97	3.56	7.53	
11	3	5.46	9.61	15.08	
12	7	2.51	6.63	9.15	
===== ПРИБОРЫ =====					
ID	Время работы		Загруженность		

1	71.78		91.38%		
2	66.46		84.60%		
3	73.54		93.62%		

Результаты работы и анализ

Введем условные стоимости компонентов:

Малоопытный специалист (обработка заявки 6–9 с) – 25000 у. е.

Профессиональный специалист (обработка заявки 3–5 с) – 40 000 у. е.

Одно место в буфере – 10 000 у. е.

Малоопытные специалисты:

Клиенты	Специалисты	Буфер	Lambda	Загруженность	Р отк	Время в системе	Итог
10	3	4	1	0,97	0,19	7,16	115000
10	2	5	1	0,99	0,28	7,41	100000

Профессиональные специалисты:

Клиенты	Специалисты	Буфер	Lambda	Загруженность	Р отк	Время в системе	Итог
10	3	4	1	0,96	0,14	5,01	160000
10	2	5	1	0,98	0,22	5,43	130000

Профессиональные специалисты:

Клиенты	Специалисты	Буфер	Lambda	Загруженность	Р отк	Время в системе	Затраты
10	6	4	2	0,99	0,19	4,96	300000
10	6	5	2	0,96	0,17	4,13	310000
10	6	6	2	0,94	0,16	4,01	320000
10	7	4	2	0,98	0,14	4,67	320000
10	7	5	2	0,95	0,11	4,23	330000
10	8	6	2	0,91	0,09	3,60	380000

Вывод

В ходе работы в соответствии с заданным вариантом была смоделирована система центра сборки и отправки интернет заказов, а также написана программа на языке Python, имитирующая работу системы. Результаты, полученные с помощью программы необходимы для анализа работы и выбора подходящей конфигурации системы. Более выгодной оказалась номер 5.

